DOCUMENTO DE REQUISITOS

1. Introducción

El objetivo de este documento de requisitos es poner a disposición de las partes interesadas una introducción al proyecto y sus características, incluyendo los requisitos funcionales y no funcionales y los casos de uso.

La solución arquitectónica que da respuesta a los requisitos definidos en este documento se describe en la documentación de arquitectura elaborada siguiendo el estándar arc42. Este documento se encuentra en docs/architecture/arc42-sports-court-booking.pdf.

1.1. Ámbito de aplicación

Actualmente, la única forma de reservar las pistas del polideportivo o del campo de fútbol en Moral de Calatrava es ir en persona. Con esta aplicación, la gente tendrá la opción de reservar horarios a distancia en cualquier momento, pudiendo además consultar de manera actualizada los horarios que estén reservados para eventos deportivos.

1.2. Definiciones, acrónimos y abreviaciones

Usuario – persona que usa la aplicación

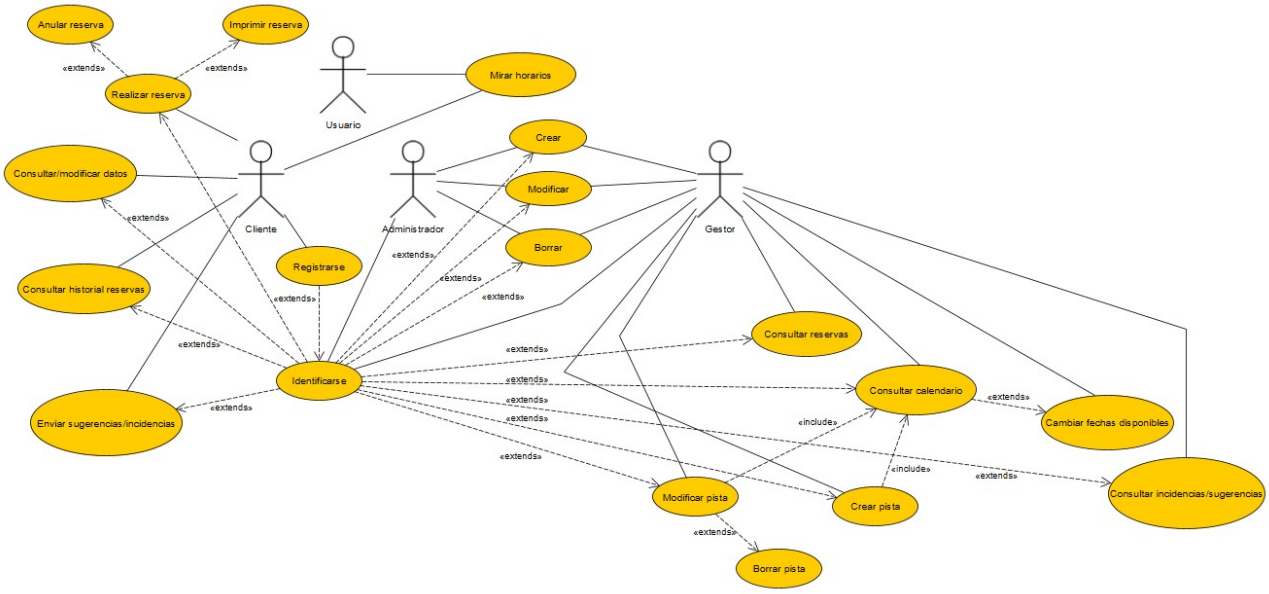
Cliente – usuario que se ha registrado en la aplicación para reservar horarios

Gestor – usuario que gestiona la aplicación

Administrador – gestor que puede administrar los datos de los gestores

2. Requisitos del Sistema

2.1. Diagrama de casos de uso



2.2. Requisitos Funcionales

2.2.1. Ver las pistas y sus horarios disponibles

1. Actores. Todos.
2. Propósito. Cualquier usuario puede ver las pistas y sus horarios disponibles.
3. Precondiciones. Ninguna.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El usuario accede a la página principal.
    2. El usuario selecciona una pista.
    3. El sistema muestra el calendario correspondiente a la pista, indicando los horarios disponibles y los horarios ocupados.
5. Postcondiciones. El usuario puede consultar los horarios disponibles de la pista seleccionada.

2.2.2. Identificarse en el sistema

1. Actores. Cliente, administrador y gestor.

2. Propósito. Los usuarios se identifican en el sistema introduciendo su email y contraseña.
3. Precondiciones. El usuario debe estar registrado en el sistema.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El usuario introduce el email y la contraseña.
    2. El sistema comprueba los datos.
    3. Si son correctos, el sistema muestra la página correspondiente (la del cliente, la del administrador o la del gestor).
5. Flujo alternativo. Caso inesperado:
    1. El email o la contraseña es incorrecto. Se muestra un mensaje y se vuelven a pedir los datos.
6. Postcondiciones. El usuario puede identificarse en el sistema.

2.2.3. Registrarse en el sistema como cliente

1. Actores. Cliente.
2. Propósito. Los usuarios crean una cuenta para poder identificarse en el sistema como clientes.
3. Precondiciones. Los usuarios deben disponer de un email.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. Introducir los datos personales: nombre completo, email, contraseña, teléfono móvil y foto de perfil (siendo los tres primeros datos obligatorios y los dos últimos opcionales).
    2. El sistema comprueba que los datos cumplan los requisitos.
    3. Si son correctos, el sistema crea la cuenta del cliente, que tendrá que verificarla a través de un código enviado por correo electrónico para poder utilizar el servicio.
5. Flujo alternativo. Caso inesperado:
    1. Algún dato no cumple con los requisitos (por ejemplo, el correo electrónico no tiene el formato adecuado). Se muestra un mensaje indicando los datos que estén mal y se vuelven a pedir los datos.
6. Postcondiciones. El usuario puede registrarse como cliente.

2.2.4. Consultar y/o modificar datos personales

1. Actores. Cliente.
2. Propósito. Los clientes pueden consultar y modificar sus datos personales.
3. Precondiciones. El cliente debe haber iniciado sesión previamente.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El cliente accede a sus *Datos personales*.
    2. Si desea modificarlos, introduce los nuevos datos. Puede modificar la siguiente información: nombre completo, contraseña teléfono móvil y foto de perfil.
    3. El sistema comprueba los nuevos datos.
    4. Si son correctos, muestra un mensaje y actualiza la página con los nuevos datos.
5. Flujo alternativo. Caso inesperado:
    1. Algún dato no cumple con los requisitos. Se muestra un mensaje indicando los datos que estén mal.
6. Postcondiciones. El usuario consulta/modifica sus datos personales.

2.2.5. Realizar reservas

1. Actores. Cliente.
2. Propósito. Los clientes pueden realizar reservas de pistas.
3. Precondiciones. El cliente debe haber iniciado sesión previamente.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El cliente accede al menú *Nueva reserva*.
    2. Elige la pista y la fecha.
    3. Selecciona una hora que esté disponible.
    4. Confirma la reserva.
    5. Introduce los datos para realizar el pago.
    6. El sistema comprueba la reserva y envía un correo electrónico indicando que se ha realizado la solicitud con éxito.

5. Flujo alternativo. Caso inesperado:
    1. Si el usuario introduce datos incorrectos en la pasarela de pago, no se realizará el pago.
6. Postcondiciones. El cliente puede reservar horarios de pistas deportivas.

2.2.6. Consultar el historial de reservas

1. Actores. Cliente.
2. Propósito. Los clientes pueden consultar el historial de reservas de pistas que han realizado hasta el momento, pudiendo filtrar por pista o por fecha (distinguiendo entre las reservas pendientes y las pasadas). Por defecto solo se mostrarán las diez últimas.
3. Precondiciones. El cliente debe haber iniciado sesión previamente.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El cliente accede a su historial de reservas.
    2. Se muestran las reservas realizadas hasta el momento.
5. Postcondiciones. El cliente puede ver las reservas que ha realizado hasta el momento.

2.2.7. Anular reservas

1. Actores. Cliente.
2. Propósito. Los clientes anulan una reserva realizada previamente (siempre que no se haya pasado la fecha de la reserva).
3. Precondiciones. El cliente debe haber iniciado sesión previamente y haber realizado al menos una reserva.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. Dentro del menú de *Mis reservas*, el cliente anula una reserva.
    2. El sistema pide que confirme la operación.
    3. El cliente confirma la anulación.
5. Flujo alternativo. Caso inesperado:
    1. El cliente cancela la anulación. El sistema mostrará el menú de *Mis reservas*.

6. Postcondiciones. El cliente puede anular reservas realizadas previamente.

2.2.8. Enviar comentarios

1. Actores. Cliente.
2. Propósito. Los clientes envían comentarios (sugerencias o incidencias) a los gestores del servicio.
3. Precondiciones. El cliente debe haber iniciado sesión previamente.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El cliente pincha en *Buzón de incidencias*.
    2. Escribe el mensaje que desea enviar, ya sea un problema que ha experimentado utilizando el servicio o una sugerencia para mejorarlo.
    3. Envía el comentario.
5. Flujo alternativo. Casos inesperados:
    1. El cliente intenta enviar un mensaje en blanco. El sistema muestra un mensaje de advertencia y no envía nada.
    2. El cliente envía la misma sugerencia/incidencia en la misma fecha. El sistema muestra un mensaje de advertencia y no envía nada.
6. Postcondiciones. El cliente puede enviar comentarios.

2.2.9. Consultar el historial de comentarios

1. Actores. Cliente.
2. Propósito. Los clientes pueden consultar el historial de comentarios que han realizado hasta el momento.
3. Precondiciones. El cliente debe haber iniciado sesión previamente.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El cliente accede al historial de comentarios.
    2. Se muestran todos los comentarios realizadas hasta el momento.
5. Postcondiciones. Se muestran todos los comentarios realizados por ese cliente hasta el momento.

2.2.10. Modificar los datos de los gestores

1. Actores. Administrador.
2. Propósito. Los administradores modifican los datos de los gestores (el nombre de usuario y su contraseña).
3. Precondiciones. El administrador debe haber iniciado sesión previamente.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El administrador accede a la lista de gestores.
    2. Elige el gestor que desea modificar.
    3. Modifica los datos y actualiza los cambios.
5. Postcondiciones. El administrador puede modificar los datos de los gestores.

2.2.11. Crear gestores

1. Actores. Administrador.
2. Propósito. Los administradores crean un nuevo usuario de tipo gestor, eligiendo su nombre de usuario y su contraseña.
3. Precondiciones. El administrador debe haber iniciado sesión previamente.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El administrador accede al formulario para crear ungestor.
    2. El sistema muestra un menú en el que tendrá que elegir el nombre de usuario y la contraseña del gestor.
    3. El administrador introduce los datos y realiza la creación.
5. Postcondiciones. El administrador puede crear gestores nuevos.

2.2.12. Borrar gestores

1. Actores. Administrador.
2. Propósito. Los administradores borran usuarios de tipo gestor.
3. Precondiciones. El administrador debe haber iniciado sesión previamente.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El administrador elige el gestor que desea borrar.

2. El sistema muestra un mensaje advirtiendo de que la eliminación no es reversible.
3. El administrador confirma la eliminación.

5. Flujo alternativo. Casos inesperados:
    1. El administrador no confirma el borrado. El sistema no borra el gestor.
6. Postcondiciones. El administrador puede borrar gestores (excepto a sí mismo).

2.2.12. Consultar la lista de reservas realizadas en una pista

1. Actores. Gestor y administrador.
2. Propósito. Los gestores consultan los datos de las reservas realizadas por los clientes en forma de lista, pudiendo filtrar por cliente o por fecha (distinguiendo entre las reservas pendientes y las pasadas).
3. Precondiciones. El gestor debe haber iniciado sesión previamente.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El gestor accede al historial de reservas de la pista seleccionada.
    2. El sistema muestra una lista con las reservas realizadas en esa pista, indicando la fecha, la hora, el estado y los datos del usuario que hizo la reserva.
5. Postcondiciones. El gestor puede acceder al historial de reservas de la pista seleccionada.

2.2.13. Modificar las reservas

1. Actores. Gestor y administrador.
2. Propósito. Los gestores modifican los datos de las reservas.
3. Precondiciones. El gestor debe haber iniciado sesión previamente.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El accede al historial de reservas de la pista seleccionada.
    2. El sistema muestra una lista con las reservas realizadas en esa pista, indicando la fecha, la hora, el estado y los datos del usuario que hizo la reserva.

3. El gestor accede al formulario para editar la reservas.
4. Realiza las modificaciones.
5. Confirma los cambios.
6. Si la reserva la hizo un cliente, se enviará un email al cliente informándole de la modificación.
7. El sistema muestra la lista de reservas con los cambios actualizados.

5. Flujo alternativo. Caso inesperado:
    1. El gestor no confirma los cambios. El sistema no hará ningún cambio.
6. Postcondiciones. El gestor puede modificar las reservas.

2.2.14. Cancelar las reservas

1. Actores. Gestor y administrador.
2. Propósito. Los gestores cancelan las reservas.
3. Precondiciones. El gestor debe haber iniciado sesión previamente.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El gestor accede al historial de reservas de la pista seleccionada.
    2. El gestor borra la reserva.
    3. El gestor confirma el borrado.
    4. Si la reserva la hizo un cliente, se enviará un email al cliente informándole del borrado.
    5. El sistema muestra el historial de reservas actualizado.
5. Flujo alternativo. Caso inesperado:
    1. El gestor no confirma el borrado. El sistema no hará ningún cambio.
6. Postcondiciones. El gestor puede cancelar reservas.

2.2.15. Consultar el calendario con las reservas realizadas en una pista

1. Actores. Gestor y administrador.
2. Propósito. Los gestores consultan el calendario con los datos de las reservas de la pista seleccionada.
3. Precondiciones. El gestor debe haber iniciado sesión previamente.

4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El gestor accede al calendario de la pista seleccionada.
    2. El sistema muestra un calendario con las fechas reservadas para esa pista, indicando la información del usuario que realizó cada reserva.
5. Postcondiciones. El gestor puede acceder al calendario de las pistas.

2.2.16. Modificar los datos de una pista

1. Actores. Gestor y administrador.
2. Propósito. Los gestores modifican los datos de las pistas.
3. Precondiciones. El gestor debe haber iniciado sesión previamente.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El gestor accede al formulario para editar la pista elegida.
    2. El gestor podrá modificar el nombre de la pista, su localización y el precio que costará cada reserva.
    3. El gestor confirma los cambios.
    4. El sistema muestra la lista de pistas con los cambios realizados.
5. Flujo alternativo. Caso inesperado:
    1. El gestor no confirma los cambios. El sistema no hará ningún cambio.
6. Postcondiciones. El gestor puede modificar los datos de una pista.

2.2.17. Borrar una pista

1. Actores. Gestor y administrador.
2. Propósito. Los gestores borran la pista seleccionada.
3. Precondiciones. El gestor debe haber iniciado sesión previamente.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El gestor decide borrar una pista.
    2. El sistema muestra un mensaje de advertencia y pide al gestor que confirme la decisión.
    3. El gestor confirma el borrado de la pista.
    4. El sistema muestra la lista de pistas actualizada.

5. Flujo alternativo. Caso inesperado:
    1. El gestor no confirma el borrado. El sistema no hará ningún cambio.
6. Postcondiciones. El gestor puede borrar una pista.

2.2.18. Crear una pista

1. Actores. Gestor y administrador.
2. Propósito. Los gestores crean una pista.
3. Precondiciones. El gestor debe haber iniciado sesión previamente.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El gestor crea una pista.
    2. El sistema muestra un formulario para introducir los datos de la nueva pista.
    3. El gestor rellena los datos y confirma la creación.
    4. El sistema muestra la lista de pistas con la nueva pista.
5. Flujo alternativo. Caso inesperado:
    1. El gestor no confirma la creación. El sistema no hará ningún cambio.
6. Postcondiciones. El gestor puede crear una pista nueva.

2.2.19. Elegir las fechas que no estarán disponibles para reservar pistas

1. Actores. Gestor y administrador.
2. Propósito. Los gestores eligen las fechas en las que se podrán realizar reservas.
3. Precondiciones. El gestor debe haber iniciado sesión previamente.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El gestor elige las fechas que no podrán ser reservadas por clientes.
    2. Confirma la reserva interna, indicando la razón (entrenamiento deportivo, avería de las instalaciones, etc.).
    3. El sistema notifica los cambios realizados.
    4. El sistema actualiza el calendario con las fechas disponibles y ocupadas.
5. Flujo alternativo. Caso inesperado:

1. El gestor no confirma los cambios. El sistema no hará ningún cambio.

6. Postcondiciones. El gestor puede elegir las fechas que no estarán disponibles para que los clientes reserven horarios.

2.2.20. Consultar los comentarios enviados por los clientes

1. Actores. Gestor y administrador.
2. Propósito. Los gestores consultan las incidencias y sugerencias enviadas por los clientes.
3. Precondiciones. El gestor debe haber iniciado sesión previamente.
4. Flujo normal. Pasos a cumplir:
    1. El gestor accede al historial de comentarios de los clientes.
    2. El sistema muestra una lista con los mensajes enviados por los clientes, incluyendo el contenido, la fecha en la que se enviaron y el nombre completo del cliente que los escribió.
5. Postcondiciones. El gestor puede acceder al historial de comentarios de los clientes.

2.2.1. Aclaraciones

1. Los administradores son también gestores (pero un gestor puede no ser administrador), así que todo lo que pueda hacer un gestor también lo puede hacer un administrador.
2. No hay lista de espera a la hora de reservar pistas porque en el momento en el que una persona solicite la reserva de un horario, éste dejará de estar disponible para que otros usuarios no puedan intentar reservarlo.
3. Las reservas se aprueban automáticamente.
4. En caso de que los gestores necesiten cancelar una reserva realizada por un cliente (por ejemplo, porque ha habido un cambio de última hora y un equipo deportivo necesita la pista o porque el recinto está en mal estado y no puede utilizarse), se le notificará al cliente por correo electrónico y se le devolverá el dinero.
5. También se notificará al cliente por correo si un gestor modifica los datos de su reserva.
6. Las reservas se pagan a distancia a través de una pasarela de pago.

7. Se devolverá el dinero si un cliente anula una reserva hasta doce horas antes del momento de la reserva. Si no se anula la reserva en ese plazo, no se podrá recuperar el dinero (se informará al cliente de esta funcionalidad cada vez que realice una reserva).

2.3. Requisitos No Funcionales

1. Rendimiento. Es necesario que el rendimiento sea lo suficientemente bueno como para permitir que el servicio sea utilizado sin problemas por dispositivos electrónicos de todo tipo (ordenadores, móviles, tablets, etc.), incluyendo aquellos que no dispongan de una tecnología muy avanzada.
2. Seguridad. Los datos personales estarán guardados en una base de datos protegida por un sistema de seguridad para evitar las filtraciones o los ataques.
3. Usabilidad. Es fundamental que todos los usuarios puedan interactuar con el servicio con rapidez y facilidad. Para ello, se priorizará que la aplicación tenga un diseño intuitivo.